

ALGORITMOS - EXERCÍCIOS

Some o número de ordem correspondente à primeira letra de seu nome ao número do exercício. Se o resultado for par, resolva o problema usando fluxograma, caso contrário use pseudocódigo.

1. Escreva um algoritmo para a sua rotina matinal, a partir do momento em que o despertador toca até você sair de casa para a UFAL.
2. Escreva algoritmos para vir de sua casa para o Instituto de Física de ônibus, de carro e a pé.
3. Escreva um algoritmo para resolver a equação $ax^2 + bx + c = 0$ dados os parâmetros a , b e c . Seu algoritmo deve prever **todos** os possíveis casos.
4. Escreva em forma de pseudocódigo, um algoritmo **recursivo** para calcular o fatorial de um número inteiro dado n .
5. Escreva um algoritmo para determinar o *máximo divisor comum* de dois números inteiros positivos m e n .
6. Escreva um algoritmo para determinar os números primos menores que 30, usando o crivo de Eratóstenes (parece não ser de conhecimento geral).
7. Escreva um algoritmo para calcular a raiz quadrada de um número qualquer. Aplique o algoritmo para o número 2046, encontre a raiz quadrada com 2 casas decimais. Não utilize um computador ou calculadora!

3

1. É deduzido pela empresa no salário do trabalhador o imposto de renda mensalmente. Este é o chamado imposto retido na fonte. Ele é calculado segundo esta tabela progressiva:

Base de cálculo mensal (Rendimento mensal)	Alíquota	Parcela a Deduzir do Imposto
Até R\$1.313,69	—	—
De R\$1.313,70 até R\$2.625,12	15,0%	R\$197,05
Acima de R\$2.625,12	27,5%	R\$525,19

Escreva um algoritmo para calcular o imposto de renda.

2. É deduzido pela empresa no salário do trabalhador o imposto de renda mensalmente. Este é o chamado imposto retido na fonte. Ele é calculado segundo esta tabela progressiva:

Base de cálculo mensal (Rendimento mensal)	Alíquota	Parcela a Deduzir do Imposto
Até R\$1.313,69	—	—
De R\$1.313,70 até R\$2.625,12	15,0%	R\$197,05
Acima de R\$2.625,12	27,5%	R\$525,19

Escreva um algoritmo em pseudocódigo para calcular o imposto de renda.

3. É deduzido pela empresa no salário do trabalhador o imposto de renda mensalmente. Este é o chamado imposto retido na fonte. Ele é calculado segundo esta tabela progressiva:

Base de cálculo mensal (Rendimento mensal)	Alíquota	Parcela a Deduzir do Imposto
Até R\$1.313,69	—	—
De R\$1.313,70 até R\$2.625,12	15,0%	R\$197,05
Acima de R\$2.625,12	27,5%	R\$525,19

Escreva um algoritmo em pseudocódigo para calcular o imposto de renda.

2

4. Escreva um algoritmo para determinar o maior número de uma lista de números, que vai ser lida de um arquivo contendo uma quantidade **não** especificada de números.
5. Escreva em forma de fluxograma e pseudocódigo, um algoritmo para determinar o maior número de uma lista de números, que vai ser lida de um arquivo contendo uma quantidade **não** especificada de números.

6. Você tem duas listas que estão classificadas. Escreva para intercalar as duas listas de tal forma a obter uma única lista ordenada.
7. Você tem duas listas que estão classificadas. Escreva em forma de fluxograma um algoritmo para intercalar as duas listas de tal forma a obter uma única lista ordenada.
8. Escreva um algoritmo para fritar um ovo.
9. Escreva um algoritmo para fazer a divisão de dois números usando a soma, subtração e multiplicação. Este é o algoritmo, usado para fazer a divisão com papel e lápis, ou seja, *na mão*.
8. Escreva um algoritmo para escrever os números de 1 a 15 e depois voltar até um de dois em dois.
9. Escreva um algoritmo para escrever os primeiros 20 números de série de Fibonacci. Os primeiros números desta série são 0 e 1. Os subsequentes são obtidos somando os dois anteriores.
10. Fizz buzz é um jogo de origem francesa. Começando pelo número um cada jogador na sua vez diz o número inteiro seguinte. No entanto, qualquer número divisível por três é substituído pela palavra fizz e qualquer divisível por cinco pela palavra buzz. Números divisíveis por ambos torna-se fizz buzz. Escreva um algoritmo que produza a seqüência correta de 1 a 100.